

Cálculo: Varias Variables - James Stewart
Capítulo 15: Aplicaciones Adicionales

Ignacio

27 de mayo de 2026

Ecuaciones diferenciales y modelos avanzados para el estudio físico de la gravitación terrestre, trabajo mecánico en campos de fuerza conservativos y no conservativos, guiado de trayectoria de proyectiles, empuje de cohetes bajo masa variable, e intercambio iónico celular mediante indicadores radioactivos.

1. Supóngase que la tierra es una esfera sólida de densidad uniforme con masa M y radio $R = 3960$ mi. Si una partícula de masa m se encuentra dentro de la tierra a una distancia r del centro de la misma, la fuerza gravitacional que atrae a la partícula hacia el centro es

$$F_r = -\frac{GM_r m}{r^2}$$

en donde G es la constante gravitacional y M_r es la masa de la tierra dentro de la esfera de radio r .

- (a) Demuestre que $F_r = -\frac{GMm}{R^3}r$.
 - (b) Supóngase que se perfora un hoyo a través de la tierra a lo largo de un diámetro. Demuestre que si la partícula de masa m se deja caer desde el reposo, al nivel de la superficie, dentro del hoyo, entonces la distancia $y = y(t)$ de la partícula con respecto al centro de la tierra en el instante t está dada por $y''(t) = -k^2 y(t)$, en donde $k^2 = GM/R^3 = g/R$.
 - (c) Concluya de la parte (b) que la partícula experimenta un movimiento armónico simple. Encuentre el período T .
 - (d) ¿Con qué velocidad pasa la partícula por el centro de la tierra?

2. Una partícula de masa m se mueve a lo largo del eje x . Sobre ella actúa una fuerza $\mathbf{F}$ que es proporcional a su posición $x = x(t)$ en dirección opuesta a su movimiento; esto es, $\mathbf{F} = -kx$, en donde k es una constante positiva.
 - (a) Demuestre que el campo de fuerza es conservativo y determine una función energía potencial.
 - (b) Supóngase que la partícula se encuentra en la posición x_1 en el instante $t = t_1$ y que se encuentra en la posición x_2 en el instante $t = t_2$. Calcule el trabajo efectuado cuando la partícula se mueve de x_1 a x_2 .
 - (c) Supóngase que el campo de fuerza se modifica para incluir una fuerza de amortiguación proporcional a la rapidez de la partícula y opuesta al movimiento. Entonces el nuevo campo de fuerza está dado por $\mathbf{F} = -kx - av$, en donde $v = dx/dt$ y a es una constante positiva. Encuentre el trabajo efectuado cuando la partícula se mueve de x_1 a x_2 en este campo de fuerza. ¿Es conservativo el campo de fuerza?

3. Un proyectil es lanzado desde un punto situado a 50 millas hacia el este de su objetivo proyectado. La rapidez del proyectil es de 600 mi/h y está provisto de un dispositivo buscador que lo mantiene dirigido hacia su objetivo en todo momento. El viento sopla hacia el norte a 30 mi/h.
- Encuentre las componentes dx/dt y dy/dt de la velocidad del proyectil en términos del ángulo θ mostrado en la figura.
 - Divida dy/dt por dx/dt para obtener una ecuación para dy/dx . Elimine θ de esta ecuación.
 - Determine la solución general de la ecuación diferencial obtenida en la parte (b) y utilice la condición inicial $y(50) = 0$ para determinar la trayectoria del proyectil.
4. Un cohete es lanzado verticalmente hacia arriba, consumiendo combustible a razón constante de b kilogramos por segundo. Sea $v = v(t)$ la velocidad del cohete en el instante t y supóngase que la velocidad u del gas de escape es constante. Sea $M = M(t)$ la masa del cohete en el instante t y obsérvese que M disminuye a medida que el combustible se quema. Ignorando la resistencia del aire, de la segunda ley de Newton se deduce que

$$F = M \frac{dv}{dt} - ub$$

en donde la fuerza $F = -Mg$. De modo que $M \frac{dv}{dt} - ub = -Mg$. (1) Sea M_1 la masa del cohete, M_2 la masa del combustible y $M_0 = M_1 + M_2$. Entonces, hasta que el combustible se agote en el tiempo $t = M_2/b$, $M = M_0 - bt$.

- Sustituye $M = M_0 - bt$ en la ecuación 1 y resuelva la ecuación diferencial resultante para v . Use la condición inicial $v(0) = 0$ para evaluar la constante arbitraria.
- Determine la velocidad del cohete en el tiempo $t = M_2/b$. A esta se le llama velocidad al agotarse el combustible.
- Determine la altura del cohete $y = y(t)$ en el tiempo en que se agota el combustible.
- Determine la altura del cohete en cualquier instante t .

5. En la sangre humana, los iones de potasio (K^+) se mueven constantemente hacia adentro y hacia afuera de los glóbulos rojos; esto es, las superficies de los glóbulos rojos son permeables a los iones K. Los iones K^+ se desplazan del plasma a los glóbulos rojos a cierta velocidad, mientras que otros iones dentro de los glóbulos se desplazan hacia el plasma a determinada velocidad. Estas velocidades se llaman permeabilidades de las superficies de los glóbulos a los iones K^+ . Una técnica para determinar las permeabilidades es la del indicador radioactivo. Se basa en el hecho de que existe un isótopo radioactivo de K^+ , a saber, K^{42+} , y que los iones K^{42+} se distinguen de los iones K^+ en lo que a la permeabilidad de los glóbulos se refiere. Una cantidad fija S de iones K^{42+} radioactivos se introduce en la sangre. Inicialmente, todos los iones se encuentran en el plasma. Sea $P = P(t)$ la cantidad de iones K^{42+} contenidos en el plasma y $C = C(t)$ la cantidad de iones K^{42+} contenidos en los glóbulos en el tiempo t [$P(0) = S, C(0) = 0$]. Supóngase que el sistema es cerrado en el sentido de que no hay pérdida de iones K^{42+} en el sistema. De modo que $P(t) + C(t) = S$ para todo $t \geq 0$. Supóngase, además, que la velocidad de transferencia de los glóbulos al plasma es proporcional a la cantidad contenida en los glóbulos y que la velocidad de transferencia del plasma a los glóbulos es proporcional a la cantidad contenida en el plasma. Si las constantes de proporcionalidad respectivas son los números positivos k y m , entonces estas suposiciones conducen al modelo matemático:

$$C(t) + P(t) = S$$

$$P'(t) = -mP(t) + kC(t)$$

En estas ecuaciones, S se predetermina por el experimentador y $P(t)$ se puede observar empíricamente. De esta manera, $C(t)$ se puede calcular fácilmente.

- Determine $P(t)$ resolviendo el problema de valor inicial $P' = -mP + kC, P(0) = S$. Calcule $Q = \lim_{t \rightarrow \infty} P(t)$.
- Encuentre $C(t)$ y calcule $\lim_{t \rightarrow \infty} C(t)$.
- La función $g(t) = \ln \left(\frac{P(t)}{Q} - 1 \right)$ se puede determinar a partir de datos experimentales. Demuestre que $g(t) = -(m+k)t + \ln(m/k)$. Si a partir de los datos experimentales, g es la recta $g(t) = at + b$, entonces $a = -(m+k), b = \ln(m/k)$. Resuelva estas ecuaciones para obtener los valores de m y k .